InkProf | v1.0.1 | 2026-10-11

Din bild förtjänar rätt färger

Du valde ljuset, formade bilden och arbetade med varje nyans. Det arbetet ska följa med till papperet.

Bevara bildens uttryck hela vägen till papperet

Hudtonernas värme, landskapets nyanser och balansen i en svartvit bild är en del av uttrycket. Ett genomtänkt färgarbetsflöde ger bättre förutsättningar att bevara det i utskriften. [1]

Fatta kreativa beslut med större trygghet

Kunskap om skrivare, papper och bläck hjälper dig att välja papper och bedöma bilden före utskrift. En lämplig profil kan användas för soft proofing i bildprogrammet på en profilerad skärm. [1, 2]

Mer utrymme för bilden och kunden

Ett kontrollerat och verifierat arbetsflöde kan minska onödiga provutskrifter. Det ger mer tid till bilder och kunder och mindre materialåtgång vid felsökning.

Skapa förtroende med begripliga resultat

Tydlig referens, registrerade inställningar och mätresultat ger fotograf, tryckverksamhet och kund en gemensam grund för att bedöma leveransen. [3]

InkProf förenar färgmål, spektrala mätningar, profilering och verifiering. Du får en ICC-profil för ditt utskriftssystem och dokumenterat bedömningsunderlag.

NYTTA I VARDAGEN

Mer kontroll. Mindre gissningar.

Gör återkommande arbete lättare att följa

InkProf samlar material, inställningar, mätningar och iterationer i ett projekt. Det hjälper dig att upprepa arbetsgången och upptäcka förändringar som behöver undersökas.

Öppen källkod ger insyn

Arbetsgången från färgpatchar till mätning, beräkning och dokumenterade resultat går att granska. Kod och sparat underlag hjälper dig att förstå svåra färger och fatta välgrundade beslut.

Beskriv kvaliteten

InkProf redovisar skillnader mellan börfärg, profilens förutsägelse och uppmätt utskrift. Standardreferenser ger sammanhang; mätcertifikatet dokumenterar omfattning, resultat och beslut.

Ett sammanhängande färgarbetsflöde

Kombinera skrivarprofilering med kalibrerad och profilerad skärm, rätt färghantering och lämpligt betraktarljus. Profilen gäller en bestämd kombination av skrivare, papper, bläck och inställningar. [1, 2]

Källor bakom nyttan

Källor granskade 2026-10-03: Adobe beskriver färghantering och soft proofing, Fogra objektiv färgbedömning och ICC öppen färghantering. [1–4] Tillämpningen på InkProf och möjligheten att minska provutskrifter är vår sammanvägning, inte en uppmätt besparing eller ett godkännande från organisationerna.

[1] Adobe - Understanding color management

[2] Adobe - Print with color management in Photoshop

[3] Fogra - Researching Prepress

[4] International Color Consortium - mission

ARBETSGÅNGEN

Från färgmål till beslut

InkProf är en projektbaserad MATLAB-app för RGB-styrda skrivare. Den vägleder arbetet och bevarar kopplingen mellan underlag och resultat.

01 Skapa eller öppna projekt

Registrera skrivare, papper, bläck, utskriftsinställningar och användare. Skapa eller importera RGB-målet och välj layout för papper och mätinstrument.

02 Spara TIFF16 och skriv ut separat

Appen sparar 16-bitars TIFF och matchande mätunderlag. Skriv ut i ditt vanliga program och låt arken torka. Projektet kan stängas och återupptas senare.

03 Mät och granska

Mät med en spektrofotometer, exempelvis i1Pro2. Appen hanterar instrumentmätning och sparade mätrevisioner. Granska och godkänn rätt revision före låsning.

04 Bygg och kontrollera ICC-profilen

ArgyllCMS bygger profilen. Profileringen tar hänsyn till både färgnoggrannhet och jämna tonövergångar för att gradienter ska återges jämnt. Numeriska kontroller granskar modellpassning och färgomvandlingar. En skapad profil behöver fortfarande bedömas med en verklig utskrift.

05 Verifiera en verklig utskrift

Spara kontrollmålet, skriv ut och mät det. Analysen skiljer felet mot börfärgen från felet mot modellens förutsägelse och hjälper dig att välja vad som behöver undersökas.

06 Godkänn, dokumentera eller förbättra

Bedöm mätresultatet och godkänn profilen för angiven användning eller lägg till färger för nästa iteration. När förbättringen upphör, verifiera exakt slutprofil med en ny kontrollutskrift före mätt leverans. Profiler kan jämföras vid gemensamma provpunkter. Leverans utan ny kontrollutskrift märks som enbart numerisk.

TIFF16 sparas för separat utskrift. Mätning sker i appen. Spara ICC och PDF/HTML-certifikat där du behöver dem; projektet bevarar underlag och historik.

FUNKTIONER OCH DOKUMENTERAD LEVERANS

Ett arbete som går att följa

Projekt som minns

JSON dokumenterar status, inställningar, iterationer och resultatkopplingar. Appen spärrar beroende steg när underlag saknas eller har ändrats. Kompletta projektmappar kan flyttas mellan datorer.

Förbättring med ett tydligt syfte

Välj fler patchar från kontrollfel, bildfärger eller ett markerat gamut-område. Skriv ut och mät för att förfina. Pappersförslag anpassas efter patchantal och utrustning. Jämför iterationer vid L*=50 eller i 3D.

Ett mätcertifikat att lämna vidare

PDF och HTML dokumenterar mätningar, aktuell ICC och granskarbeslut. ColorChecker-verifiering visar namngivna referensfärger och uppmätta färger med Delta E00. ICC, certifikat, HTML, underlag och gradient-JPG sparas i en flyttbar mapp. Soft proof är en modellförutsägelse, skild från uppmätt utskriftsnoggrannhet.

Standardreferenser som stöd

InkProf använder jämförelsereferenser, bland annat ISO 12647-7:2016 via bvdm:s MediaStandard Print 2018. Utvalda gränser ger stöd för bedömningen; ett eget RGB-mål utgör inte en fullständig standardprovning eller ISO-certifiering.

Öppen källkod och teknisk grund

InkProf har licensen GNU GPL version 3 eller senare. Det använder MATLAB utan obligatoriska tilläggsverktyg, Python och ArgyllCMS. Externa beroenden har egna licenser. Kod och licenser finns på GitHub.

Testmiljö och användning

Programmet har testats på macOS. Det fullständiga arbetsflödet är inte verifierat på Windows eller Linux. Programmet tillhandahålls utan garantier enligt GPL; användaren bedömer profiler och utskrifter för avsett bruk.

MediaStandard Print 2018, Table 30, page 50

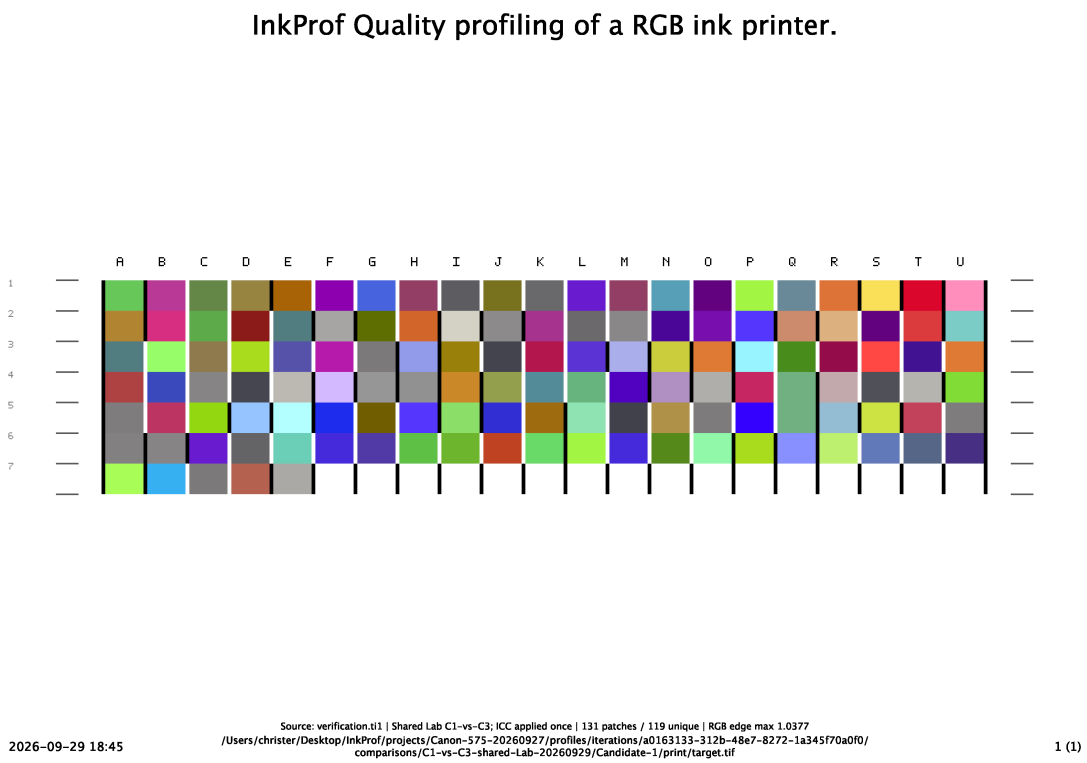
InkProf – källkod och releaseinformation

Licensing and third-party references

VISUELLA EXEMPEL FRÅN INKPROF

Från färgpatchar till gamut

Ett utskrivet mål ger mätningar. Nästa sida visar ett snitt av färgomfånget som profilen beskriver.



Exempelmål med 131 patchar, repetitioner, kontrastmarkörer och positionsetiketter. Använd inte den förminskade bilden för mätning.

Mätning och modell kompletterar varandra

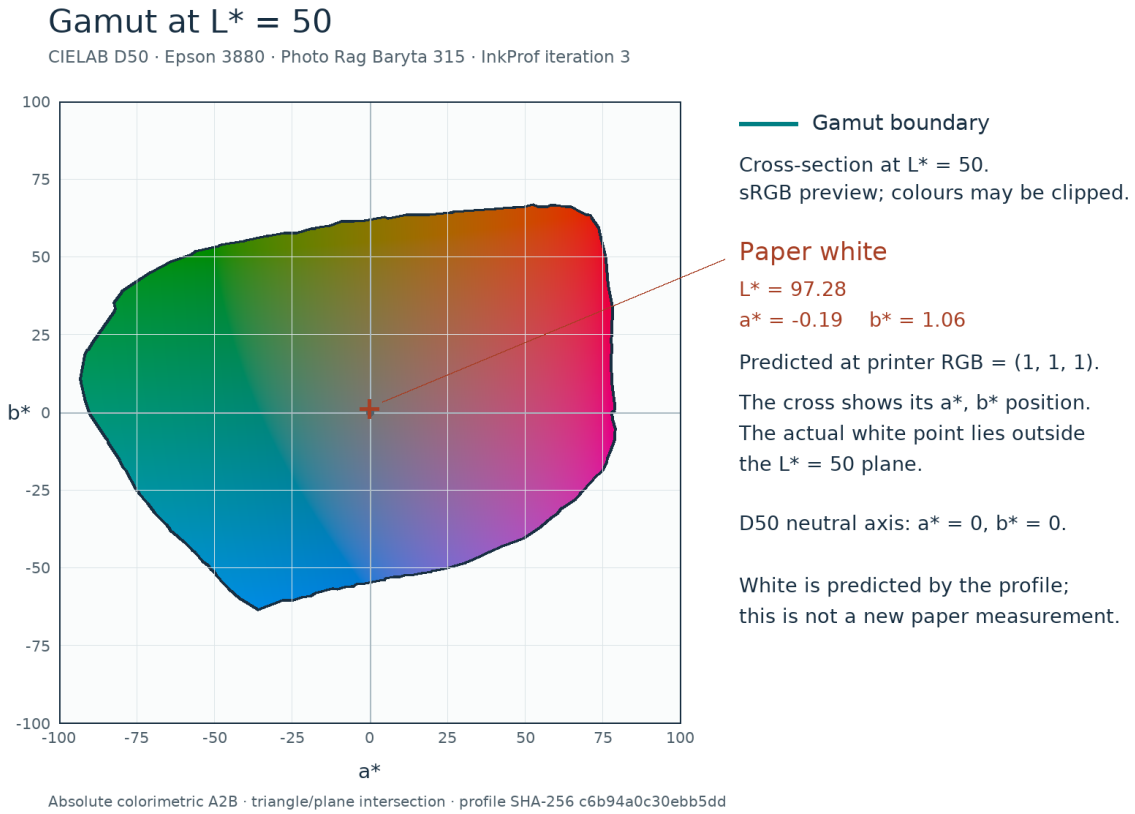
Modellen möjliggör färgomvandling. Mätningen visar vad som faktiskt hamnade på papperet. Tillsammans stöder de beslutet att använda profilen, kontrollera en patch eller lägga till färger.

Befintligt InkProf-exempel från 2026-09-29. Bilden är inte ett nytt verifieringsresultat.

ICC-GAMUT | CIELAB D50 | L* = 50

Färgomfånget vid L* = 50

Ett CIELAB-snitt visar profilens färgomfång vid en bestämd ljushet. a*-axeln är horisontell och b*-axeln vertikal.



Epson Stylus Pro 3880, Photo Rag Baryta 315, InkProf iteration 3. ICC-beräknad absolut kolorimetrisk gamut; färgvisning i sRGB.

Läs gamutgränsen

Konturen är skärningen mellan profilens beräknade gamut och planet L*=50. Den visar modellens färgomfång vid denna ljushet, inte hela gamut eller en ny mätning.

Pappersvitt visas separat

Krysset visar projektionen av profilens beräknade pappersvitt på a*/b*: L*=97,28, a*=−0,19, b*=1,06. Dess verkliga ljushet ligger utanför snittet L*=50. Vitt beräknas vid skrivar-RGB=(1,1,1).

ArgyllCMS A2B, absolut kolorimetrisk, Lab D50. Triangelskärning, inte konvext hölje. Profil SHA-256: c6b94a0c30ebb5dd… Skärmfärger kan klippas till sRGB.

ArgyllCMS: ICC gamut surface

MÄTKVALITET OCH TIDIGA KONTROLLER

Upptäck fel innan de följer med

InkProf hjälper dig att hantera felmätningar och kontrollera att mätvärdena är rimliga innan de används som underlag för profilen.

Mät om när en avläsning blir fel

Läsfel kan följas av en ny skanning av raden. Appen håller reda på bekräftade avläsningar och visar vilka rader som återstår innan mätningen kan sparas.

Granska rimlighet och avvikelser

Mätvärden, upprepade färgprover och skanningsriktning ger underlag för att upptäcka avvikelser. Resultaten granskas före godkännande, så att misstänkta värden kan utredas eller mätas om.

Kontrollera utskriften före en lång mätning

Nya mål har separata röda, gröna och blå kontrollrutor. De mäts först och jämförs med en godkänd referens för samma utskriftsvillkor. Stora avvikelser stoppar fortsatt mätning och kan avslöja felaktig färghantering, även när en preset har använts i Adobe Photoshop.

Beslutet blir spårbart

En slutförd RGB-kontroll med stora avvikelser kan åsidosättas med en skriftlig motivering, exempelvis när ett papper behöver utredas. Mätvärden, gränser och beslut sparas. Äldre mål utan kontrollrutor kan fortfarande mätas.

Kontrollerna minskar risken att felaktiga utskrifter eller mätningar går vidare. En godkänd kontroll behöver fortfarande följas av granskning och verifiering av profilen.

v1.0.1 | NYA MÖJLIGHETER

Förstå ditt utskriftssystem

Utskriftssystemets begränsningar

Färgnoggrannheten begränsas av vad skrivare, papper, bläck och utskriftsinställningar fysiskt kan återge. InkProf hjälper dig att bedöma det möjliga resultatet och dokumenterar kvarstående färgskillnader. Utebliven förbättring bevisar inte ensam att en fysisk gräns nåtts; vald profil behöver fortfarande verifieras med en uppmätt utskrift.

En gemensam projektdefinition

Skrivare, papper, yta, färgämnes- eller pigmentbläck, coating och torktid registreras centralt och ingår i mätcertifikatet.

Korrigering för optiska vitmedel

Korrigering för optiska vitmedel i papper kan väljas vid behov. Vald korrigering dokumenteras med profilen och resultaten.

Fler mörka färgprover för matt papper

En justerbar skuggstrategi föreslår upp till 48 extra mörka passningspatchar per iteration och tätare numeriska skuggtabeller. Färgvalet följer aktuell profils svart-till-vitt-område.

Papper efter behov

Förslag för ark eller rulle anpassas efter patchantal och mätutrustningens mått. Förslag och gränser kan ändras.

Stöd genom hela arbetet

Handboken stöder hela profileringen från planering och utskrift till bedömning och slutverifiering. Praktiska råd hjälper dig att välja när du ska förfina, avsluta och bedöma slutresultatet.

Fortsätt använda befintliga instrument

X-Rite har avslutat uppdateringar och stöd för i1Pro 2 och tidigare i1Pro-generationer. InkProf använder ArgyllCMS för instrumentkommunikation och är oberoende av i1Profiler. InkProf är utformat för en mjukvarumiljö där kompatibla versioner av MATLAB, Python och ArgyllCMS körs direkt på Macens processor, både Apple Silicon och Intel. På Apple Silicon behövs då inte Rosetta, vilket ger förutsättningar för fortsatt användning när Rosetta tas bort från macOS. i1Pro 2-flödet är testat på dagens macOS; framtida macOS-versioner behöver verifieras.

Stabil korrigeringsrelease

Källkodsrelease 1.0.1, publicerad 11 oktober 2026. Sparade mål och mätningar bevaras. Bedöm förbättring genom utskrift och mätning.

Copyright 2026 Christer Törnkvist. InkProf: GPL-3.0-or-later. Externa komponenter har egna licenser. Kod, villkor och verifieringsstatus finns på GitHub.

X-Rite: i1Pro 2 EOL

X-Rite: i1Pro 1 support

christer@borgasundsfotografiska.se